第六章复习

6.1 集合·映射

集合元素：描述法，列举法 { 有限集、无限集

运算：并 $A\cup B$　交 $A\cap B$　差 $A-B=\{x\mid x\in A 且 x\notin B\}$（没有要求B是A的子集）　积 $A\times B=\{(a,b)\mid a\in A, b\in B\}$（设A,B中元素个数）（A的笛卡儿积，得到一个二维向量）

$2\times 2\to 2$　$(a,b)\mapsto a+b$

{ 交换律 / 结合律 / 德摩根律 $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$　$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

映射：$\sigma: m\to m'$ 或 $m\xrightarrow{\sigma} m'$

称σ为从m到m'的一个映射。称a'为a在映射σ下的像，a为a'在映射σ下的一个原像（原像可能不唯一）。记作 $\sigma(a)=a'$　$\sigma: a\mapsto a'$

像集合：$\sigma: m\to m'$，$\sigma(m)=\{\sigma(a)\mid a\in m\}$ 称为m在映射σ下的像集合。$Im\sigma\subseteq m'$

集合m到m自身的映射称为m的一个变换。

恒等变换/单位映射：$1_m: 1_m(a)=a$，$\forall a\in m$，即1_m把m上的元素映到它自身

映射的乘法：映射 $\sigma: m\to m'$　$\tau: m'\to m''$　乘积 $\tau\sigma$ 为：$(\tau\sigma)(a)=\tau(\sigma(a))$　$\forall a\in m$　即相继进行σ和τ的结果，$\tau\sigma$为$m\to m''$的一个映射。

性质：(1) 交换律 ×　(2) 对$\forall$映射 $\sigma: m\to m'$，有 $1_{m'}\sigma=\sigma 1_m=\sigma$　对$\forall a\in m$，$(\sigma 1_m)(a)=(\sigma)(1_m(a))=\sigma(a)$

(3) 结合律 ✓　$\sigma: m\to m'$　$\tau: m'\to m''$　$\phi: m''\to m'''$ 有 $(\phi\tau)\sigma=\phi(\tau\sigma)$

例：$f: R\to R$　$x\mapsto x^2$　$g: R\to R$　$x\mapsto\sin x$

则 $fg: R\to R$，$x\mapsto(\sin x)^2$.　$gf: R\to R$　$x\mapsto\sin x^2$.

映射的性质 $\sigma: m\to m'$：

- 满射：$\sigma(m)=m'$（σ为映上的）$\Leftrightarrow\forall y\in m'$ 均$\exists x\in m$ s.t. $y=\sigma(x)$
- 单射：m中不同元素像也不同 $\Leftrightarrow\forall a_1,a_2\in m$，若$a_1\neq a_2$ 则 $\sigma(a_1)\neq\sigma(a_2)$ // $\forall a_1,a_2\in m$ 若 $\sigma(a_1)=\sigma(a_2)$ 则 $a_1=a_2$.（每一个像元原像也唯一）
- 双射：单+满　1-1对应.（σ为1-1的）

例题：P为数域　$A\in P^{m\times n}$　$\sigma: P^n\to P^m$　$\sigma(X)=AX$　$\forall X\in P^n$

- $m=n$　$X\mapsto AX$ { A可逆：双射. / A不可逆：单非满
- $m>n$　$r(A)=\max=n$ { $r(A)<n$ 双非 / $r(A)=n$ 单非满
- $m<n$　$r(A)=\max=m<n$ { $r(A)<m$ 双非 / $r(A)=m$ 满非单

PS. 1) 对有限集，两集合$\exists$双射 $\Leftrightarrow$（充要）元素个数相等.

2) 对有限集，若 $B\subsetneq A$，则 A,B不可能$\exists$1-1对应；对无限集，不一定

可逆映射：$\sigma: m\to m'$ 若有映射 $\tau: m'\to m$　s.t. $\tau\sigma=1_m$，$\sigma\tau=1_{m'}$（m'上的恒等变换）

称σ为可逆映射，τ为σ的逆映射，记σ^{-1}

性质：1) $(\sigma^{-1})^{-1}=\sigma$

2) $\sigma(a)=a'\Rightarrow\sigma^{-1}(a')=a$

3) σ为可逆映射 $\Leftrightarrow$（充要）σ为双射.

充要性证题：

1) 证明双射 $\sigma: m\to m'$：满：$\forall y\in m'$ $\exists x\in m$ s.t. $\sigma(x)=y$；单：$\forall x_1,x_2\in m$，$x_1\neq x_2$ 则有 $\sigma(x_1)\neq\sigma(x_2)$

2) 证明τ为σ的逆映射：证 $\tau\sigma=1_m$ & $\sigma\tau=1_{m'}$（一般两边都证）

6.2 线性空间定义&性质

线性空间定义：1) 不空集　2) 对加法 & 数乘封闭（数域）　3) 满足8条运算律：

① 加法：交换律　结合律　零向量（$\alpha+0=\alpha$）　负向量（$\forall\alpha$，$\exists\beta\in V$ $\alpha+\beta=0$）

② 数乘：$1\alpha=\alpha$　$k(l\alpha)=(kl)\alpha$

③ 加&数乘：$(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$　$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$

线性空间的性质：1) 零元素唯一　2) $\forall\alpha$的负元素唯一

3) $k(\alpha-\beta)=k\alpha-k\beta$　4) $\alpha+\beta=\alpha+\gamma\Rightarrow\beta=\gamma$

5) 若 $k\alpha=0$ 则 $k=0$（数字0）or $\alpha=0$（零元素）　6) $k\alpha=k\beta$，$k\neq0\Rightarrow\alpha=\beta$；$k\alpha=l\alpha$，$\alpha\neq0\Rightarrow k=l$

7). 若线性空间V中至少有一个非0向量，则V为无限集合.

线性组合：$k\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r$ 线性组合（$k_i\in P$，$\alpha_i\in V$）　线性相关/无关

$\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r$ 线性表出.　向量组等价

线性相关/无关证法：1) 单个向量 α 线性相关 $\Leftrightarrow\alpha=0$；无关 $\Leftrightarrow\alpha\neq0$

2) $\alpha_1\cdots\alpha_s$ 无关，可被 $\beta_1\cdots\beta_t$ 表出，则 $s\leq t$.（or 秩$(\alpha_1\cdots\alpha_s)\leq$秩$(\beta_1\cdots\beta_t)$）（多少元则$\alpha_1\cdots\alpha_s$相关）

6.3 维数、基与坐标

无限维线性空间

有限维空间：n维 $\dim V=n$；V中有n个线性无关向量，任n+1个向量线性相关

零空间维数为 0　$\dim V=0 \Leftrightarrow V=\{0\}$

基与坐标：n维空间V中，n个线性无关向量，$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 为基

$\alpha\in V$，$\alpha=a_1\varepsilon_1+\cdots+a_n\varepsilon_n$，$a_1,a_2,\cdots,a_n\in P$　则 $a_1,\cdots,a_n$ 称为 α 在基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 下的坐标

$$\alpha=(\varepsilon_1\ \varepsilon_2\ \cdots\ \varepsilon_n)\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$$

同时确定

基与维数的确定：

V中 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 中满足 $\begin{cases}(1)\ \alpha_1,\cdots,\alpha_n \text{ 无关}\\(2)\ \forall\beta\in V,\ \beta \text{ 可由 } \alpha_1,\cdots,\alpha_n \text{ 表出}\end{cases}$

↓

V与V两组基等价

应用举例：求基底到基的通项 ※

6.4 基变换与坐标变换

向量运算的形式书写法：设V为数域P上的线性空间　$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为V中的一组向量，$\beta\in V$ 若 $\beta=x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n$

记作 $\beta=(\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$（一个数组）

↑ 属于V中元素写在前面

设V为 n维，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n\in V$　$\beta_1,\cdots,\beta_n\in V$　若 $\begin{cases}\beta_1=a_{11}\alpha_1+\cdots+a_{n1}\alpha_1\\\beta_n=a_{1n}\alpha_1+\cdots+a_{nn}\alpha_n\end{cases}$

记作 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$

★运算律：$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$　$\beta_1,\cdots,\beta_n\in V$　$A,B\in P^{n\times n}$

① $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A+(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)B=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)(A+B)$

② $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A+(\beta_1,\cdots,\beta_n)A=(\alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_n+\beta_n)A$

两种分配律

③ $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 无关，则 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)B\Leftrightarrow A=B$

④ $[(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A]B=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)(AB)$　结合律

过渡矩阵　V为P上n维，$\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$；$\varepsilon_1',\cdots,\varepsilon_n'$ 为V的二组基，若 $\begin{cases}\varepsilon_1'=a_{11}\varepsilon_1+a_{21}\varepsilon_2+\cdots+a_{n1}\varepsilon_n\\\varepsilon_n'=a_{1n}\varepsilon_1+a_{2n}\varepsilon_2+\cdots+a_{nn}\varepsilon_n\end{cases}$ ①

即 $(\varepsilon_1'\ \varepsilon_2'\cdots\varepsilon_n')=(\varepsilon_1\ \varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=A$ ②

矩阵A称由基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 到基 $\varepsilon_1',\cdots,\varepsilon_n'$ 的过渡矩阵

式①②为基变换公式

过渡矩阵的性质：(1) 过渡矩阵均可逆。

V可逆阵可作两基之间的过渡矩阵

(2) $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A\Leftrightarrow(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)A^{-1}$

(3) $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A$，$(\gamma_1,\cdots,\gamma_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)B\Rightarrow(\gamma_1,\cdots,\gamma_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)AB$

坐标变换　若 ② V上两组基 $(\varepsilon_1',\cdots,\varepsilon_n')=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)A$ 且 $\gamma\in V$ 在基①和②下坐标为 $(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $(x_1',\cdots,x_n')$

即 $\gamma=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$　则 $\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_1'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}$　即 $X_{n\times1}=A_{n\times n}X'_{n\times1}$

$\gamma=(\varepsilon_1',\cdots,\varepsilon_n')\begin{pmatrix}x_1'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}$

即基有 $E'=EA$　坐标有 $X=AX'$

总结方法：算二组基之间的过渡矩阵，使用最简单的一组基作跳板

如 $\varepsilon_1=(1000)^T$　$\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$

eg. 由基 $\eta_1,\eta_2\to$ 到基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 的过渡。$(\eta_1,\eta_2)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2)A\Rightarrow(\varepsilon_1,\varepsilon_2)=(\eta_1,\eta_2)A^{-1}$

$(\gamma_1,\gamma_2)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2)B=(\eta_1,\eta_2)A^{-1}B$

总结：求逆矩阵3种方法。 目标：$AA^{-1}=E$.

1) 伴随 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$

2) 初等行变换 $(A|E)$ 经过 $(E|A^{-1})$

3) 分块 $\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&0\\0&B^{-1}\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\0&B^{-1}\end{pmatrix}$

基变换公式 $(\varepsilon_1'\ \varepsilon_2'\cdots\varepsilon_n')=(\varepsilon_1\ \varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)A$

坐标变换公式 $\begin{pmatrix}x_1'\\\vdots\\x_n'\end{pmatrix}=A^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$

6.5 线性子空间

定义：V中P上的线性空间 $\begin{cases}①\ W\subseteq V\ (W\neq\varnothing)\ \ 1^\circ\ 2^\circ\text{非空}\\②\ W\text{对}\ 3^\circ\text{加法\&数乘运算}\end{cases}$

ps. 有限维V的P子空间W的维数不会超过V的维数

判定：若 $W\subseteq V\ (W\neq\varnothing)$ 且W对2种运算封闭 $\Rightarrow$ W为V的一个子空间

ps. 对固定 $A\in P^{m\times n}$ $W=\{x\in P^n\mid Ax=0\}$ 是P^n的子空间，$\dim W=n-\operatorname{rank}(A)$

W是$Ax=0$的解空间 $\Rightarrow$ 基础解系个数为维数

生成子空间：$\alpha_1\cdots\alpha_r\in V$. 子空间 $W=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r\mid k_i\in P,\ i=1,\cdots,r\}$

称为V中由$\alpha_1\cdots\alpha_r$生成的子空间，记作 $L(\alpha_1\cdots\alpha_r)$

称$\alpha_1\cdots\alpha_r$为$L(\alpha_1\cdots\alpha_r)$的一组生成元.

ps. 有限维线性空间，$\forall$一个子空间都是生成的子空间

ps. 证明两子空间相等 $\Leftrightarrow$ 证明它们互相包含.

性质 1) W为n维空间V的r子空间，$\alpha_1\cdots\alpha_r$为W的一组基，则 $W=L(\alpha_1\cdots\alpha_r)$

2) $\alpha_1\cdots\alpha_r\ \beta_1\cdots\beta_s\in V$，若 $L(\alpha_1\cdots\alpha_r)=L(\beta_1\cdots\beta_s)\Leftrightarrow\alpha_1\cdots\alpha_r$与$\beta_1\cdots\beta_s$等价 等价元素生成相等的空间

3) 生成子空间 $L(\alpha_1\cdots\alpha_r)$的维数 $=\alpha_1\cdots\alpha_r$的秩

扩基定理：W为n维线性空间V的一个m维子空间，$\alpha_1\cdots\alpha_m$为W的一组基，则这向量组可扩充为V的一组基，

即在V中必可找到$n-m$个向量 $\alpha_{m+1}\cdots\alpha_n$ s.t. $\alpha_1\cdots\alpha_n$为V的一组基. 证明：对$n-m$作归纳法.

矩阵的四个子空间：$A\in P^{m\times n}$，行向量为 $\alpha_1\cdots\alpha_m$ 列向量为 $\beta_1\cdots\beta_n$

① A的列空间 or 值域 $R(A)=L(\beta_1\cdots\beta_n)=\{k_1\beta_1+\cdots+k_n\beta_n\mid k_1\cdots k_n\in P\}=\{Ax\mid x\in P^n\}$

② A的行空间：$R(A^T)=L(\alpha_1\cdots\alpha_m)=\{k_1\alpha_1+\cdots+k_m\alpha_m\mid k_1\cdots k_m\in P\}=\{A^Ty\mid y\in P^m\}$

$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^T)=\dim R(A^T)=\dim R(A)$

③ A的零化空间 or 核：$N(A)=\{x\in P^n\mid Ax=0\}$ $\dim N(A)=n-\operatorname{rank}(A)$

④ A^T的零化空间：$N(A^T)=\{y\in P^m\mid A^Ty=0\}$ $\dim N(A^T)=m-\operatorname{rank}(A)$

P^n子空间 ② P^n子空间 ③ ④ P^m子空间

总结 扩基小技巧：已有k个n维向量，想扩到n维基，分别从n个单位向量中挑$n-k$个补进去，让行列式非0

6.6 线性空间的同构

引入：数域P上的n维线性空间V中取定一组基后，V的每一个向量α有唯一确定的坐标$(x_1\cdots x_n)$

$\sigma:V\to P^n$, $\alpha\longmapsto(x_1\ x_2\cdots x_n)$ σ是V到P^n的双射 单：$\sigma(\alpha)=\sigma(\beta)\Rightarrow\alpha=\beta$ 满：$\forall x\in P^n\ \exists\alpha\in V$ s.t. $\sigma(\alpha)=x$

数域P上$\forall n$维线性空间同构于P^n

所有线性空间讨论，“一一对应且运算完全一样”的映射

同构的定义：V和V'均为数域P上的线性空间，若映射 $\sigma:V\to V'$有

同一个数域

1) σ为双射.

保持加法 → 2) $\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$, $\forall\alpha,\beta\in V$

保持数乘 → 3) $\sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$ $\forall k\in P$, $\forall\alpha\in V$

则称σ为V到V'的一个同构映射，并称线性空间V与V'同构，$V\cong V'$

同构的性质： V, V' 均为数域 P 上. $\sigma: V \to V'$ $V \cong V'$ 存在把 V 中的元素映射到 V' 中的元素

1) 同构映射 σ 保持零元和负元 即 $\sigma(0)=0$ $\sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$

2) 保持线性运算 $\sigma(k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r) = k_1\sigma(\alpha_1)+\cdots+k_r\sigma(\alpha_r)$ $\alpha_i \in V, k_i \in P$

3) 保持线性相关关系：V 中的 $\alpha_1 \cdots \alpha_r$ 与 V' 中的 $\sigma(\alpha_1) \cdots \sigma(\alpha_r)$ 有相同的线性相关关系

即 $\exists k_1 \cdots k_r$ 不全为0 使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r=0$ 则对相同的 $k_1 \cdots k_r$ 有 $k_1\sigma(\alpha_1)+\cdots+k_r\sigma(\alpha_r)=0$

4) 若 V 有限维，则 $\dim V = \dim V'$

5) $\sigma: V \to V'$ 的逆映射 σ^{-1} 为 V' 到 V 的同构映射.

6) 同构映射 σ 保持子空间：W 为 V 的子空间，则 $\sigma(W) = \{\sigma(\alpha) \mid \alpha \in W\}$ 为 V' 的子空间，且 $\dim W = \dim \sigma(W)$

7) 两同构映射的乘积还是同构映射：$\sigma: V \to V'$, $\tau: V' \to V''$ 则 $\tau\sigma: V \to V''$ 也是同构映射

综上，同构关系有（等价关系）：自身性 $V \overset{I_V}{\cong} V$；对称性 $V \overset{\sigma}{\cong} V' \Rightarrow V' \overset{\sigma^{-1}}{\cong} V$；传递性 $V \overset{\sigma}{\cong} V', V' \overset{\tau}{\cong} V'' \Rightarrow V \overset{\tau\sigma}{\cong} V''$

8) 数域 P 上两个有限维线性空间：V_1, V_2 同构 $\Leftrightarrow$（充要） $\dim V_1 = \dim V_2$

证：“$\Rightarrow$” 由6)易知

“$\Leftarrow$” 方法一：$\dim V_1 = \dim V_2 = n$ 则 $V_1 \cong P^n$ $V_2 \cong P^n$（同构于任意域） $\Rightarrow V_1 \cong V_2$

方法二：构造同构映射：$\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$；$e_1 \cdots e_n$ 为 V_1, V_2 一组基

定义 $\sigma: V_1 \to V_2$ 使 $\forall \alpha = a_1\varepsilon_1+\cdots+a_n\varepsilon_n \in V_1$，$\sigma(\alpha) = a_1e_1+\cdots+a_ne_n$（按 α 映射到 V_2 中坐标相同的一个映射） 则 σ 为 V_1 到 V_2 的一个映射.

[单射] $\forall \alpha, \beta \in V_1$，$\alpha = \sum_{i=1}^{n} a_i\varepsilon_i$ $\beta = \sum_{i=1}^{n} b_i\varepsilon_i$ 若 $\sigma(\alpha) = \sigma(\beta)$ 则 $\sum_{i=1}^{n} a_ie_i = \sum_{i=1}^{n} b_ie_i$ 则 $a_i = b_i \Rightarrow \alpha = \beta$

[满射] $\forall \alpha' \in V_2$ $\alpha' = \sum_{i=1}^{n} a_ie_i$ 有 $\alpha = \sum_{i=1}^{n} a_i\varepsilon_i \in V_1$ 使 $\sigma(\alpha) = \alpha'$

[保持加法及数乘] $\sigma(\varepsilon_i) = e_i$ $\therefore \forall \alpha, \beta \in V_1, \forall k \in P$, $\sigma(\alpha+\beta) = \sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$ $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$

6.6 子空间的交与和

$V_1, V_2 \subseteq V$：

$V_1 \cap V_2 = \{\alpha \mid \alpha \in V_1 \text{ 且 } \alpha \in V_2\}$ 也是 V 的子空间（① $V_1 \cap V_2 \subseteq V$；② $0 \in V_1 \cap V_2$；③ 对加法及数乘封闭）

$V_1 + V_2 = \{\alpha_1+\alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}$ 也为 V 的子空间

性质：1) $V_1, V_2, W \subseteq V$ ① 若 $W \subseteq V_1$，$W \subseteq V_2$，则 $W \subseteq V_1 \cap V_2$ ② 若 $V_1 \subseteq W$ $V_2 \subseteq W$ 则 $V_1+V_2 \subseteq W$

2) $V_1 \subseteq V_2 \Leftrightarrow V_1 \cap V_2 = V_1 \Leftrightarrow V_1+V_2 = V_2$

3) $\alpha_1 \cdots \alpha_s$ $\beta_1 \cdots \beta_t \in V$（两组生成元） 则 $L(\alpha_1 \cdots \alpha_s) + L(\beta_1 \cdots \beta_t) = L(\alpha_1 \cdots \alpha_s \beta_1 \cdots \beta_t)$

维数公式 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1+V_2)$ $\Rightarrow \dim(V_1+V_2) \le \dim V_1 + \dim V_2$

or $\dim(V_1+V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$

（等号成立当且仅当 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$，即 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$）

推论：$V_1, V_2 \subseteq V$（V 为 n 维） 若 $\dim V_1 + \dim V_2 > n$ 则 $V_1 \cap V_2$ 必含非零向量

证：$\dim(V_1 \cap V_2) = \underbrace{\dim V_1 + \dim V_2}_{>n} - \underbrace{\dim(V_1+V_2)}_{\le n} > 0$

6.7 子空间的直和

定义：$V_1, V_2 \subseteq V$，若 V_1+V_2 中每个向量 α 的分解式 $\alpha = \alpha_1+\alpha_2$ $\alpha_1 \in V_1$ $\alpha_2 \in V_2$ 是唯一的.

则称 V_1+V_2 为直和，记作 $V_1 \oplus V_2$.

★判定：1) V_1+V_2 直和 $\xrightarrow{\text{定义}}$ 零向量分解唯一，若 $\alpha_1+\alpha_2=0$ $(\alpha_1\in V_1,\ \alpha_2\in V_2)$ 则 $\alpha_1=\alpha_2=0$

（零向量分解式唯一）

2) $\cdots\Longleftrightarrow V_1\cap V_2=\{0\}$

3) $\cdots\Longleftrightarrow \dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2$ 即 $\dim(V_1\cap V_2)=0$

4) $U\subseteq V$（n维）则必 $\exists\ W\subseteq V$，s.t. $V=U\oplus W$ 称这样的 W 为 U 的一个补空间 or 直和补

5) $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_r$ $\eta_1\cdots\eta_s$ 分别为 V_1 V_2 的一组基，则 V_1+V_2 直和 $\Longleftrightarrow$ $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_r\ \eta_1\cdots\eta_s$ 无关.

多个子空间的直和：$V_1\cdots V_s\subseteq V$，$\sum_{i=1}^{s}V_i=V_1+\cdots+V_s$ 中每个向量 α 的分解式唯一

则 $\sum_{i=1}^{s}V_i$ 直和，记为 $V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_s$

判定：1) $W=\sum_{i=1}^{s}V_i$ 直和 $\Longleftrightarrow$ 向量分解式唯一

2) 零向量分解式唯一

3) $V_i\cap\sum_{j\neq i}V_j=\{0\}$ $i=1,2,\cdots,s$

4) $\dim W=\sum_{i=1}^{s}\dim V_i$

$\dim\left(\sum_{i=1}^{s}V_i\right)$